



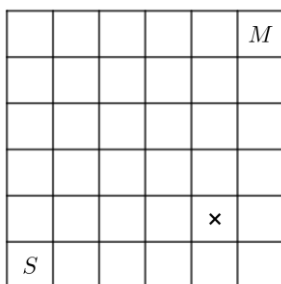
Intagningstest Matematikspets Hvitfeldtska gymnasiet 2012

TID: 90 minuter

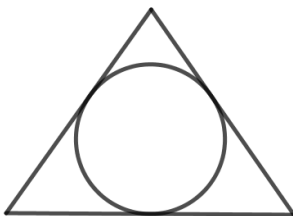
HJÄLPMEDEL: räknare tillåten

OBS: *Till varje uppgift krävs fullständig lösning, dvs du måste förklara hur du kommit fram till ditt svar, kvaliteten på din redovisning bedöms. Enbart svar utan någon förklaring ger noll poäng. En påbörjad lösning kan ge poäng.*

- Bestäm alla möjliga par (x, y) av positiva heltal x och y sådana att $x \cdot y^2 = 180$.
- Antag att du ska ta dig från ruta S till M (se figuren nedan), du får bara flytta dig en ruta i taget, uppåt eller åt höger, inom det skuggade området. Antalet möjliga vägar är då 252 stycken. Hur många vägar finns det från S till M som inte går via rutan markerad med $\times$?



- En cirkel skrivs in i en likbent triangel vars lika långa sidor är 5 m och den tredje sidan är 6 meter. (Cirkeln tangerar alltså de tre sidorna i triangeln, se figur.) Bestäm cirkelns radie.



- Ett udda tal är ett heltal n som kan skrivas på formen $n = 2 \cdot k + 1$, för något heltal k . Bevisa att produkten av två udda tal också är ett udda tal, dvs att produkten går att skriva som $2 \cdot \text{heltal} + 1$.
- Bob går på en järnvägsbro och har gått $2/3$ av bron då han framför sig får syn på tåget som närmar sig bron med en hastighet av 60 km/h. Han kan nätt och jämnt hinna av bron och därmed undkomma tåget genom att springa det fortaste han kan antingen mot tåget eller med tåget. Hur fort springer Bob?

SVAR:

- 1) $(x, y) = (5, 6), (20, 3), (45, 2), (180, 1)$.
- 2) Antalet vägar är 227.
- 3) $r = 3/2$ (längdenheter).
- 4) –
- 5) Bobs hastighet är 20 km/h.